

Comunicación entre dispositivos con Bluetooth (HC-05)

1- Dr. Lic. Roberto Federico FARFÁN

farfan.roberto.f@gmail.com

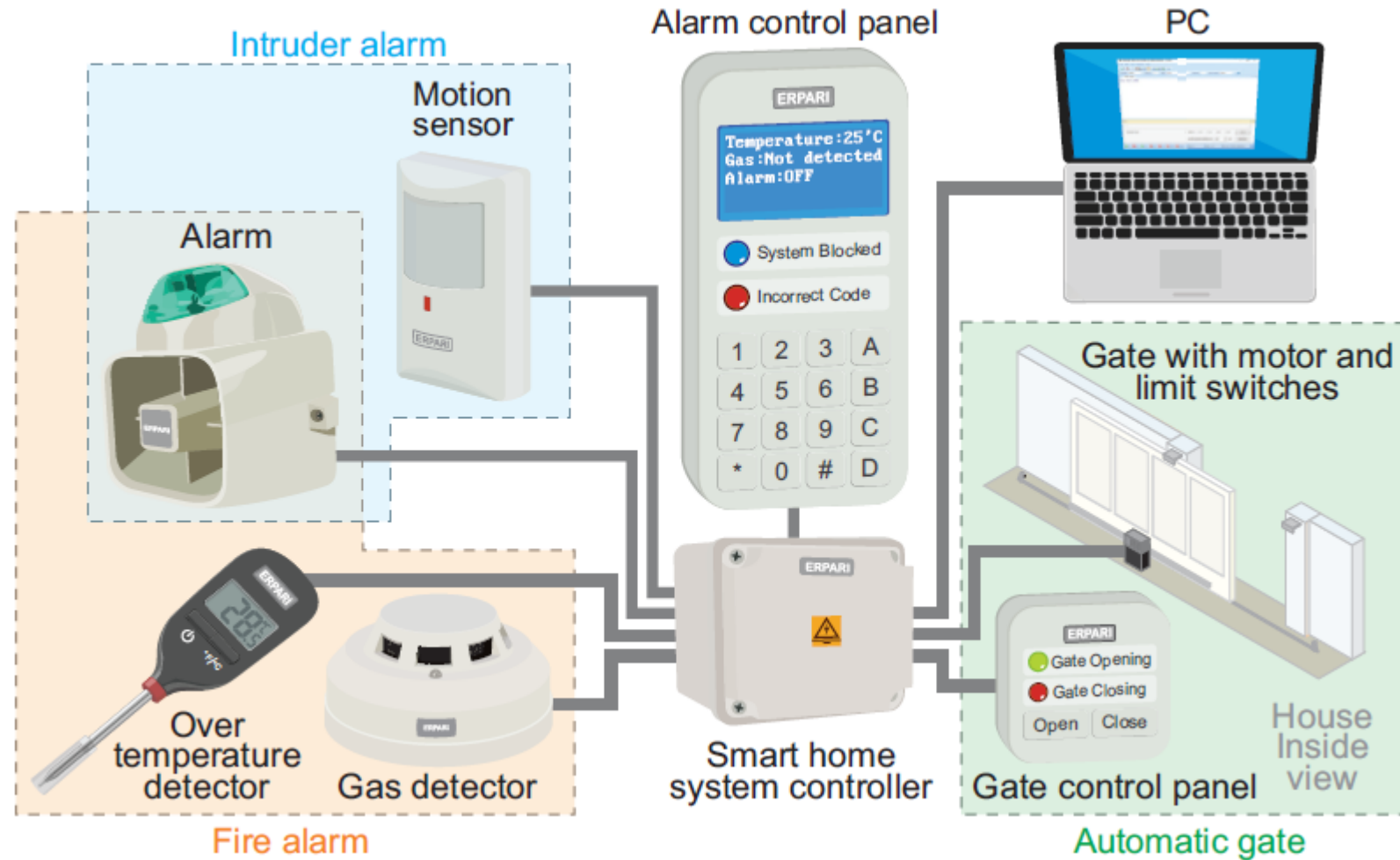
2- Esp. Ing. Luis Mariano CAMPOS

1,2-Profesor de Periféricos y Comunicaciones en Sistemas Embebidos - **Facultad de Ingeniería – UBA**

1-Profesor de Electrónica, Electrónica Analógica y Digital - **Facultad de Ingeniería - U.N.Sa**

2- **CONICET**

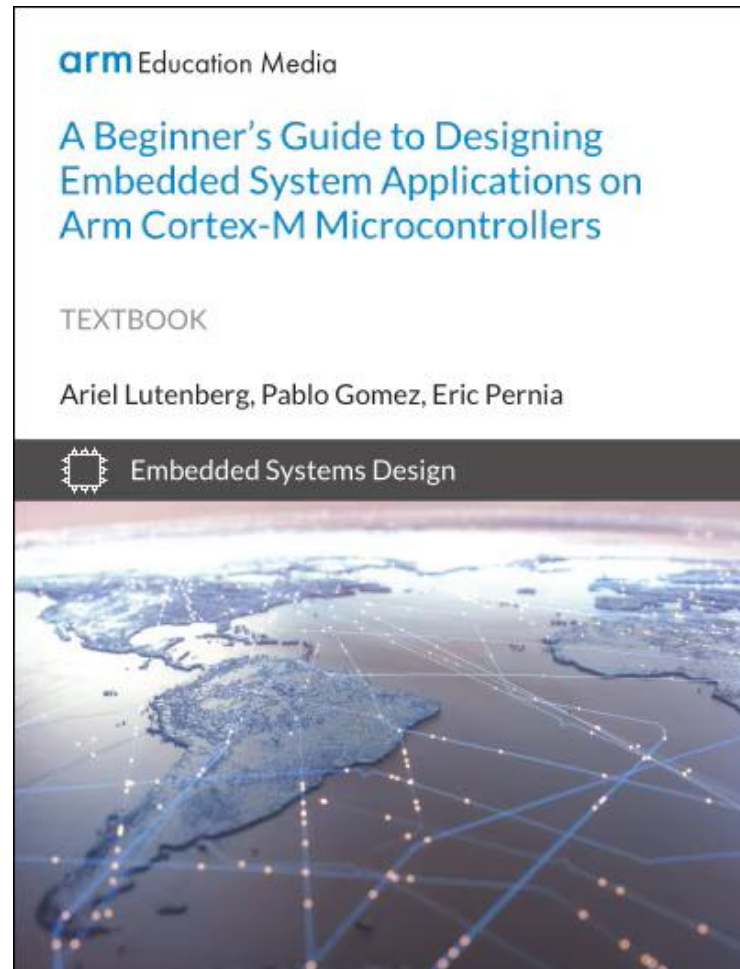
Temas para la semana 5



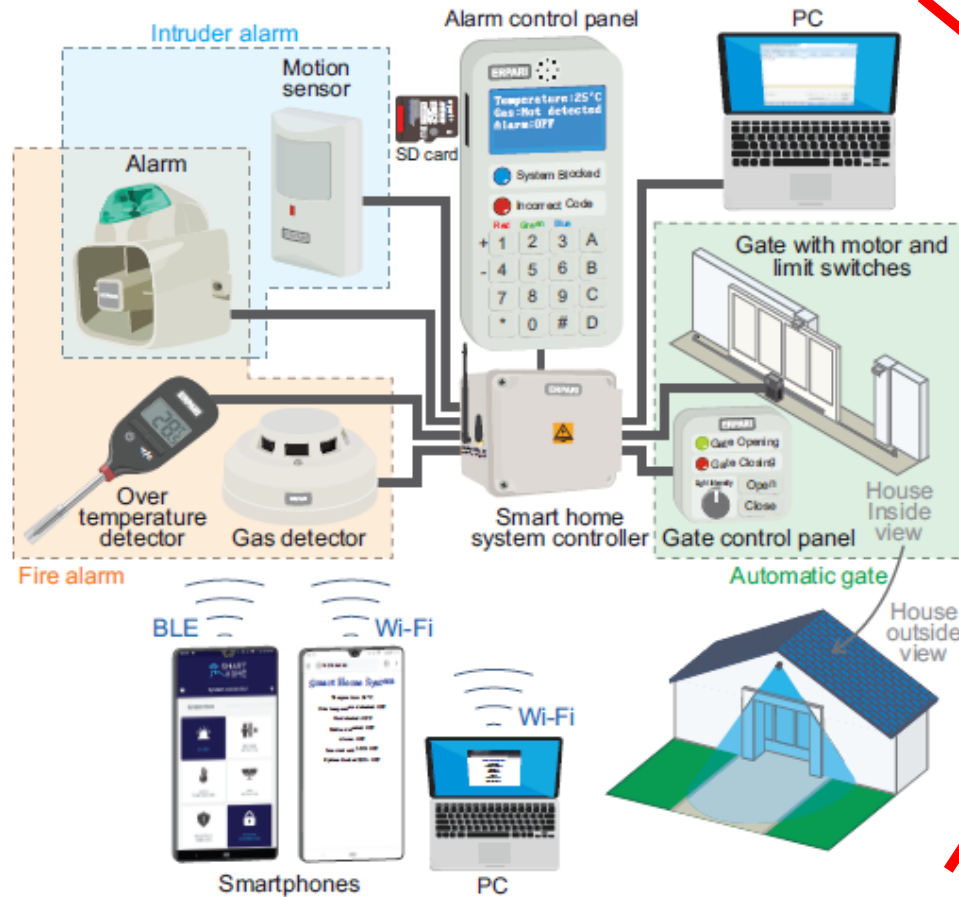
Temas para la semana 3.

4	Contenido de las clases para la semana 4. Teoría: Modulación por ancho de pulso (PWM). Registros de control de ciclo de trabajo y frecuencia. Sistema de control. Retroalimentación negativa. Sonido. Práctica: Reproducción de mensajes de audio mediante señal PWM. Desarrollo de una interfaz gráfica en Node-RED para la gestión de alarmas.	Será informada por el docente a cargo.	1, 2, 3 y 4.
5	Contenido de las clases para la semana 5. Teoría: Introducción a Bluetooth Low Energy (BLE). Comandos AT y perfiles de comunicación. Práctica: Control para la placa NUCLEO-F446RE desde un smartphone utilizando un módulo BLE. Comunicación entre el microcontrolador STM32F446RE con teléfonos inteligentes y PC para monitoreo y control.	Será informada por el docente a cargo.	1, 2, 3 y 4.

Libro de Referencia



Libro de referencia.



arm Education Media

A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications on Arm Cortex-M Microcontrollers

TEXTBOOK

Ariel Lutenberg, Pablo Gomez, Eric Pernia

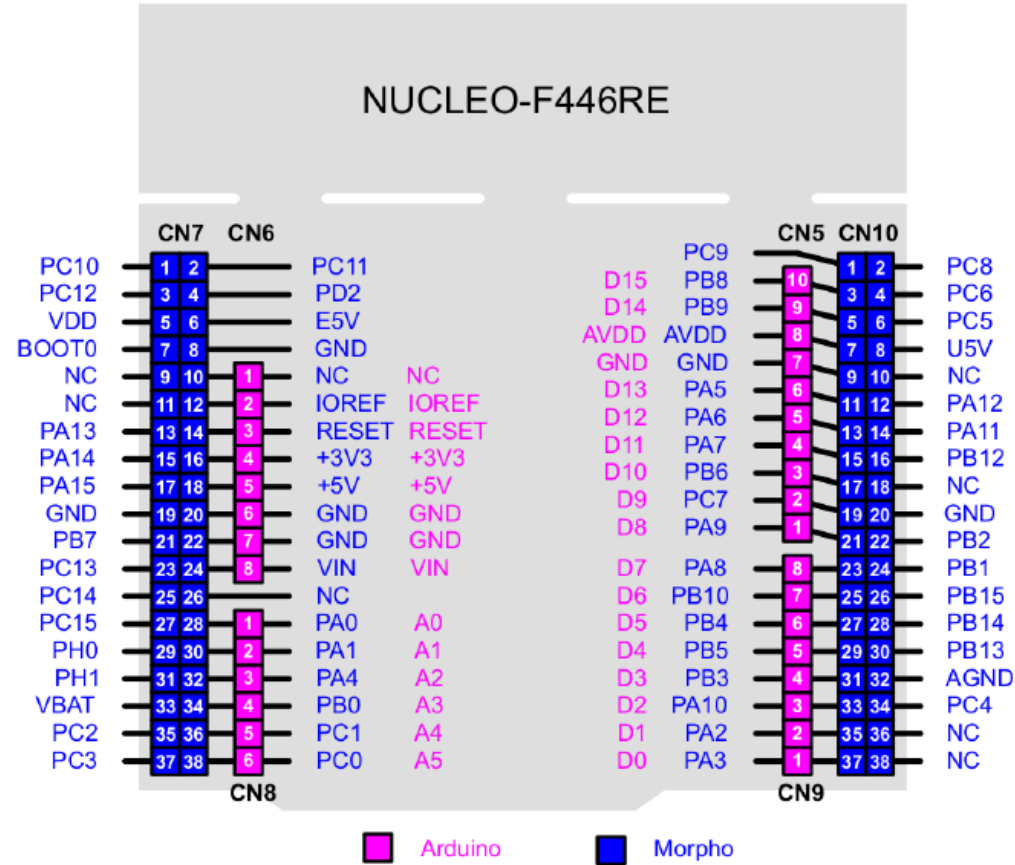


Embedded Systems Design



<https://www.arm.com/resources/education/books/designing-embedded-systems>

Repaso: Bluetooth.



Repaso: Bluetooth.

- **El Medio Físico y la Banda de Frecuencia:**
- Opera en la banda industrial, científica y médica (ISM) libre de licencias, específicamente en el rango de 2,4 GHz a 2,485 GHz.
- Utiliza una técnica de modulación y salto de frecuencia rápida (Frequency Hopping Spread Spectrum - FHSS) que cambia de canal miles de veces por segundo para evitar interferencias con otras señales como el Wi-Fi o microondas.

Repaso: Bluetooth.

- **Arquitectura de Roles (Maestro / Esclavo):**
- El Bluetooth clásico opera bajo una estructura jerárquica de control:
- Maestro: dispositivo que toma la iniciativa, busca equipos cercanos, establece el canal de comunicación, define la sincronización de los saltos de frecuencia y controla el tráfico de datos.
- Esclavo (Slave): dispositivo pasivo que responde a las peticiones del maestro y se sincroniza con él. Un maestro puede controlar a varios esclavos en una red Piconet (no se puede con el módulo HC-05).

Repaso: Bluetooth.



- **Bluetooth define perfiles según la aplicación:**
- SPP (Serial Port Profile): es el perfil que simula un puerto serial RS-232 / UART por aire. Permite que dos dispositivos se envíen cadenas de texto o bytes (**módulos HC-05**), haciendo que parezca que están conectados físicamente por un cable TX/RX.
- GATT / BLE (Bluetooth Low Energy): diseñado para dispositivos de bajo consumo que envían datos en ráfagas o paquetes mediante servicios y características (muy usado en IoT moderno).

Repaso: Bluetooth.



- **Ciclo Básico de Enlace:**
- 1- Búsqueda (Inquiry): El maestro escanea el aire buscando dispositivos visibles.
- 2- Emparejamiento/Vinculación (Pairing): Los dispositivos intercambian claves de seguridad (como 1234) para autenticarse.
- 3- Conexión (Connection Link): Se abre el canal de datos activo (COM virtual) para comenzar la transferencia bidireccional de información.

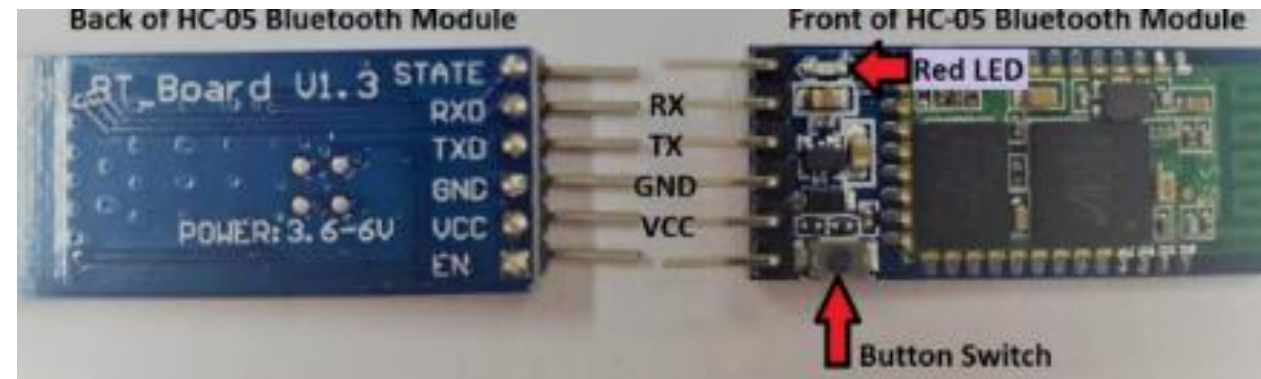
Repaso: Bluetooth.



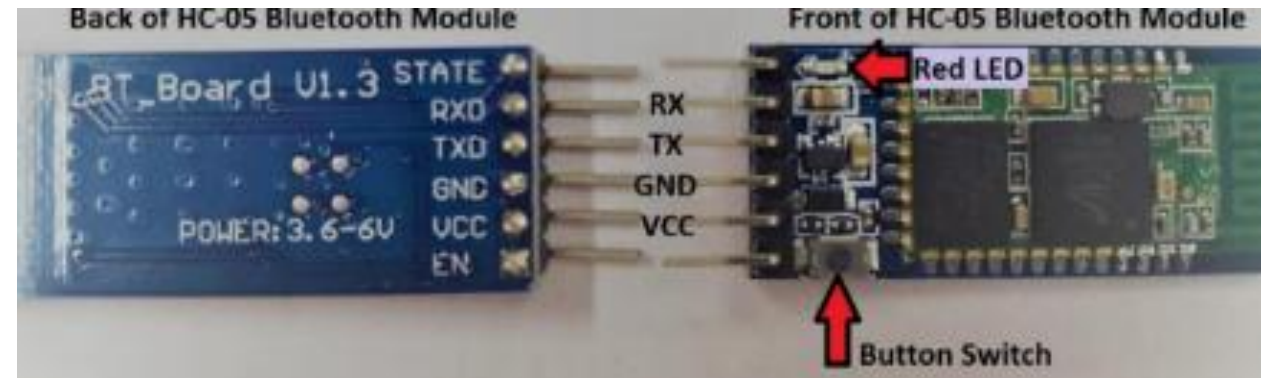
- El HC-05 es un módulo que puede agregar funcionalidad inalámbrica bidireccional (full-duplex).
- Se utiliza para comunicarse entre microcontroladores o comunicarse con cualquier dispositivo con funcionalidad Bluetooth, como un teléfono o una computadora portátil.
- El módulo se encuentra por defecto en modo de datos, listo para usarse, **pero se pueden configurar los valores predeterminados usando el modo comando.**

Repaso: Bluetooth.

- Características
- Chip de Bluetooth: BC352
- Frecuencia: banda ISM de 2.4 GHz
- Modulación: GFSK

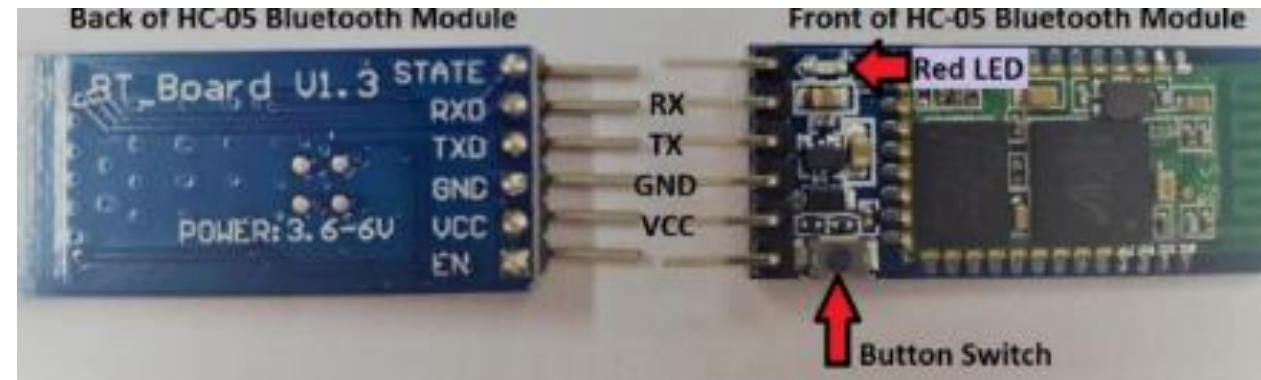


Repaso: Bluetooth.



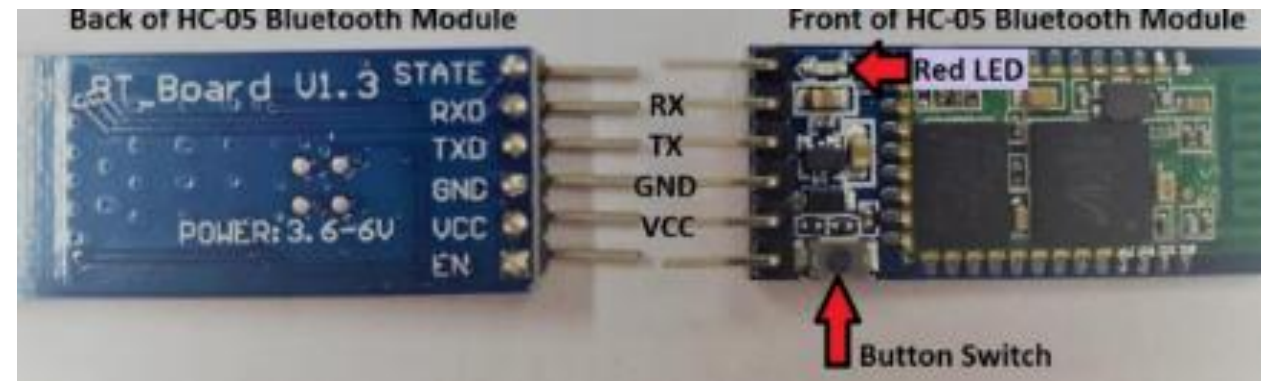
- Características
- VCC (Voltaje de Alimentación) pin de alimentación positiva del módulo.
- Detalle: Generalmente soporta un rango de 3.6V a 6V DC.
- Muchos módulos traen un regulador interno de 3.3V, por lo que se suele alimentar directamente con los 5V de una placa de desarrollo.

Repaso: Bluetooth.



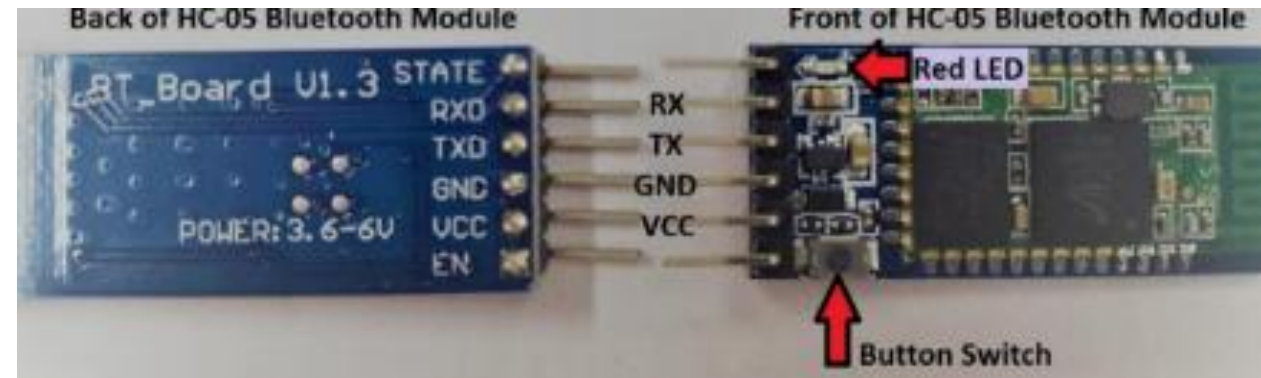
- GND (Ground / Tierra): referencia (0V) del circuito.
- Debe conectarse el pin GND del microcontrolador (STM32) y a la fuente de alimentación.
- TXD (Transmisión de Datos): Es el pin por donde el HC-05 envía los datos que recibe por Bluetooth (por aire) hacia el exterior.
- **Detalle:** Se debe conectar al pin RX (Recepción) del microcontrolador. Los niveles de voltaje: el TX del HC-05 es de 3,3V.

Repaso: Bluetooth.



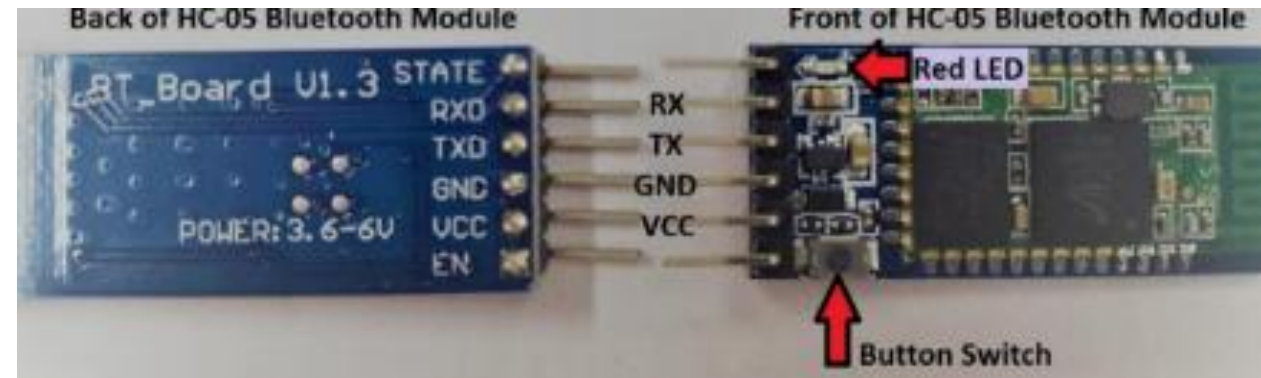
- RXD (Recepción de Datos): pin por donde el HC-05 recibe los datos que le envía el microcontrolador para transmitirlos luego por aire.
- **Detalle:** Debes conectarlo al pin TX (Transmisión) del microcontrolador. Si el HC-05 se conecta a 5V, su pin RX suele tolerar 5V.

Repaso: Bluetooth.



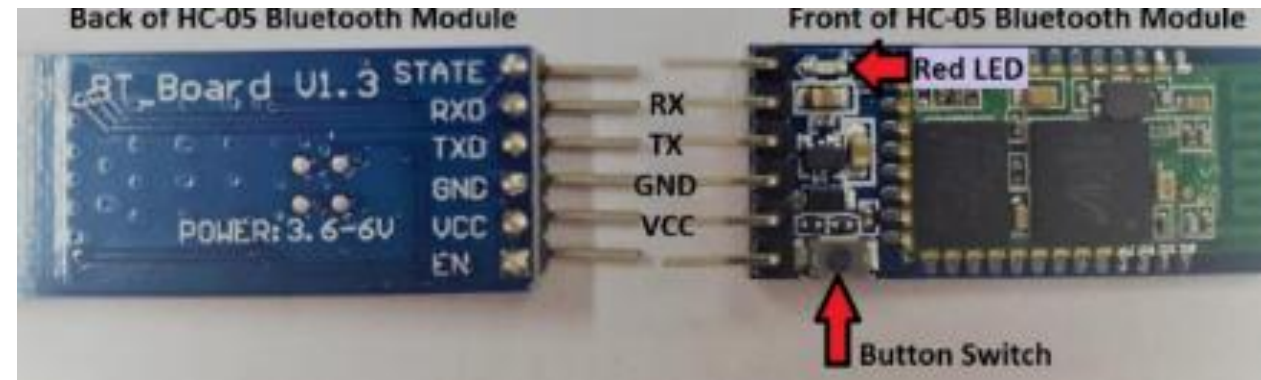
- **EN/KEY (Enable / Habilidad o Modo AT):**
- Permite alternar entre el modo de trabajo normal (transmisión de datos) y el modo de programación/comandos AT.
- Detalle: si esta desconectado (o en nivel bajo) al encender el módulo, el HC-05 arranca en modo normal.
- Si se alimenta a 3,3V antes y durante el encendido, el módulo entra en Modo AT (a 38400 baudios), **este permite modificar su configuración interna mediante un adaptador USB-TTL.**

Repaso: Bluetooth.



- STATE (Estado de Conexión): Es un pin indicador del estado actual de la conexión inalámbrica.
- Detalle: Se mantiene en nivel BAJO (0V) cuando el módulo no está conectado a ningún dispositivo.
- “Parpadea” cuando el HC-05 ya estableció un **enlace Bluetooth exitoso con otro equipo**. Se suele usar para conectar un LED indicador o como señal de interrupción para el microcontrolador.

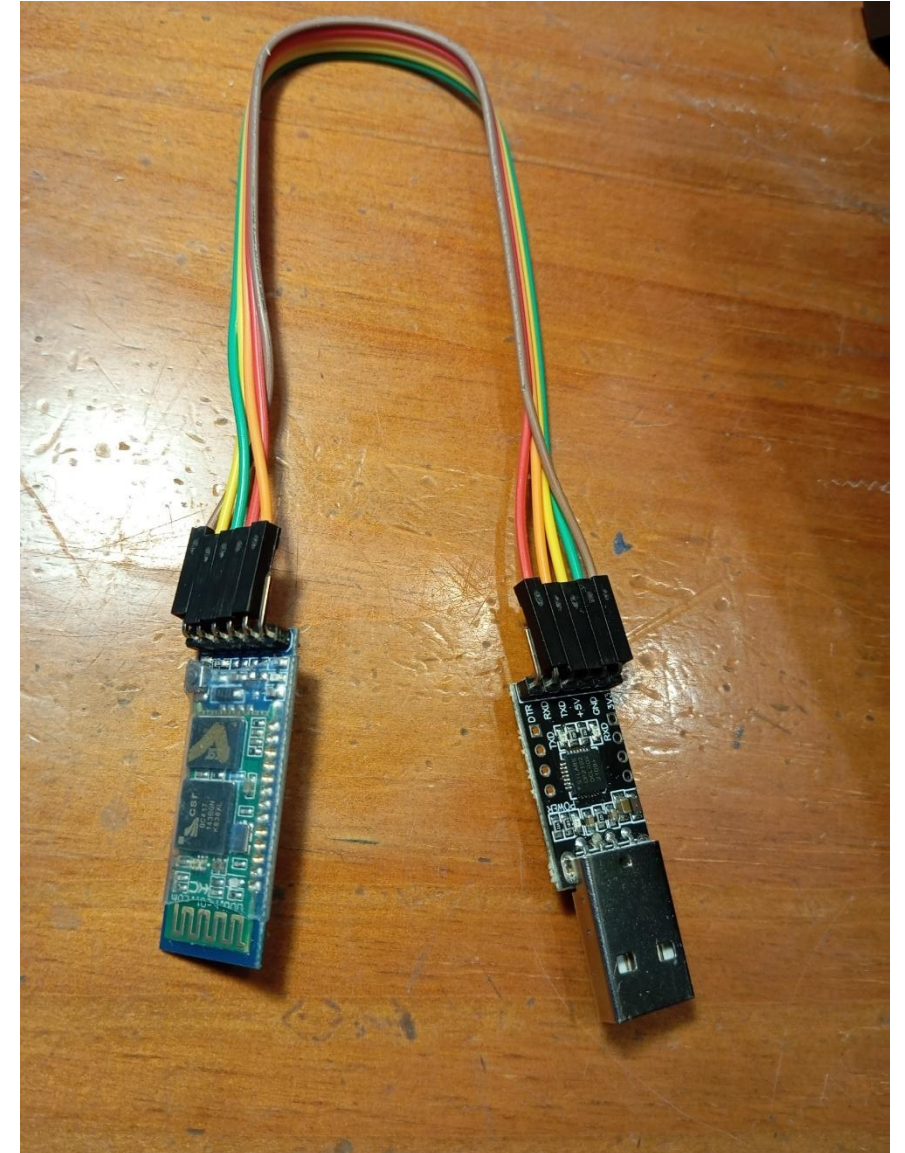
Conexión del módulo.



- Características
- La distancia de transmisión efectiva es de 10 metros en área abierta, después de 10 metros no se garantiza la calidad de la conexión.
- Una vez que el emparejamiento se realice correctamente, se puede utilizar como puerto serie dúplex.
- La velocidad en baudios predeterminada del módulo es 9600, la contraseña de emparejamiento por defecto es 1234 y el nombre predeterminado es HC- 05.

Conexión del módulo.

- Configuración con conversor TTL-USB y Node.RED.
- Conexión.



Conexión del módulo.

- Configuración con conversor TTL-USB y Node-RED.

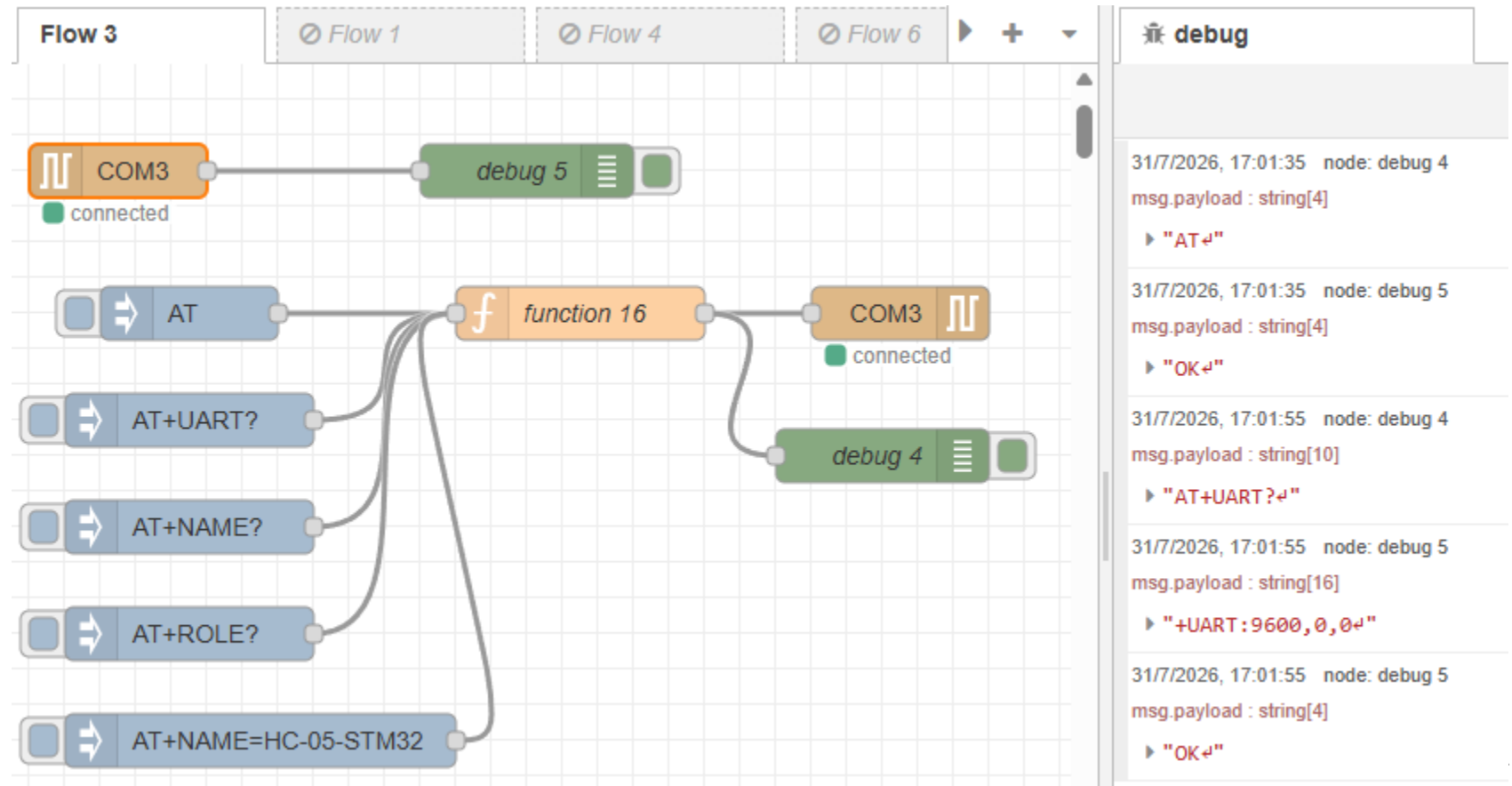
- Comandos AT.

AT COMMAND LISTING	
COMMAND	FUNCTION
AT	Test UART Connection
AT+RESET	Reset Device
AT+VERSION	Query firmware version
AT+ORGL	Restore settings to Factory Defaults
AT+ADDR	Query Device Bluetooth Address
AT+NAME	Query/Set Device Name
AT+RNAME	Query Remote Bluetooth Device's
AT+ROLE	Query/Set Device Role
AT+CLASS	Query/Set Class of Device CoD

AT COMMAND LISTING	
COMMAND	FUNCTION
AT+IAC	Query/Set Inquire Access Code
AT+INQM	Query/Set Inquire Access Mode
AT+PSWDAT+PIN	Query/Set Pairing Passkey
AT+UART	Query/Set UART parameter
AT+CMODE	Query/Set Connection Mode
AT+BIND	Query/Set Binding Bluetooth Address
AT+POLAR	Query/Set LED Output Polarity
AT+PIO	Set/Reset a User I/O pin

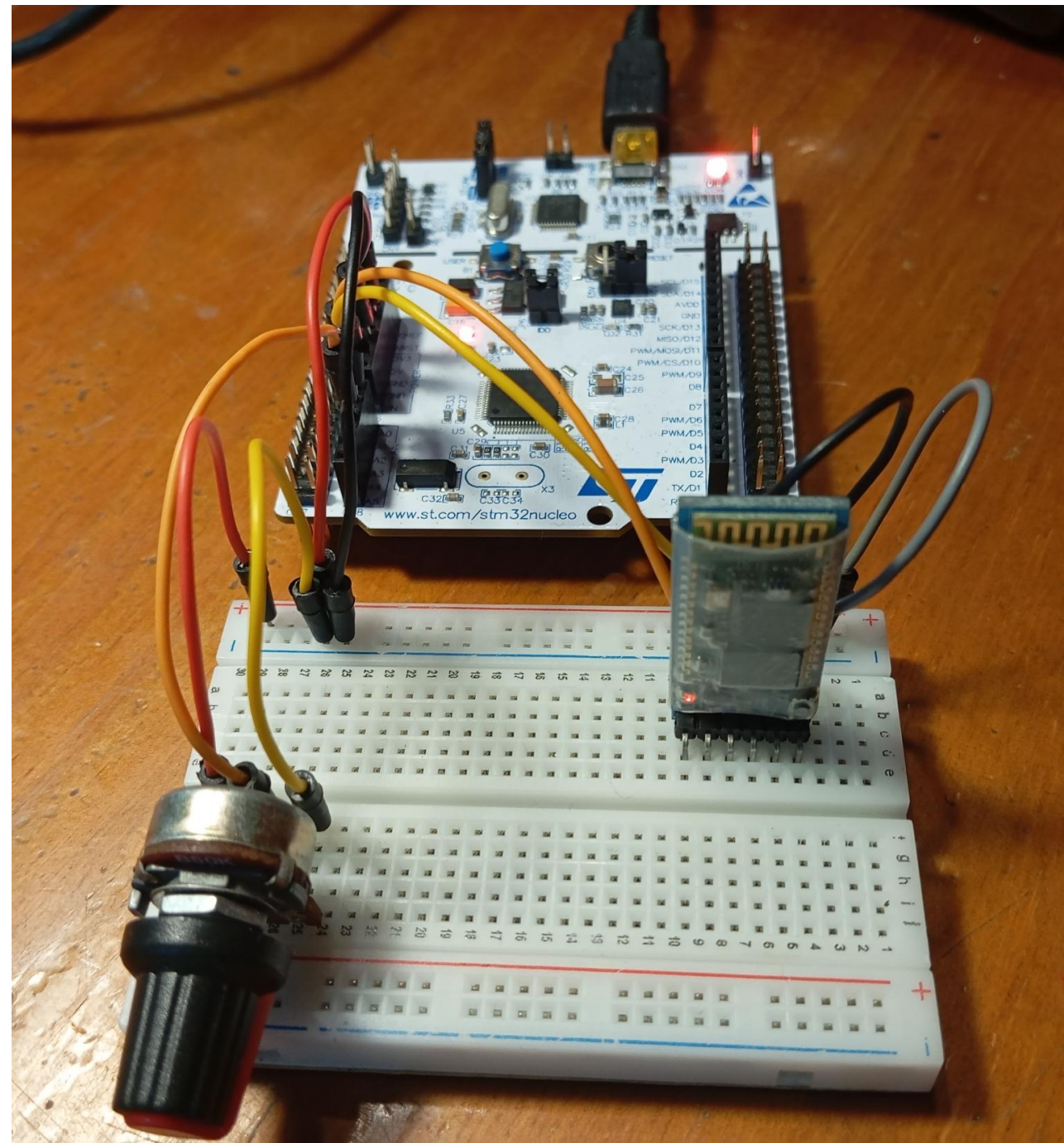
Conexión del módulo.

- Configuración con conversor TTL-USB y Node.RED.



Conexión del módulo.

- STM32 y módulo HC-05.



Conexión del módulo.

- Configuración.

The screenshot displays the STM32CubeMX interface for configuring the UART4 module. The left pane shows the 'UART4 Mode and Configuration' settings, and the right pane shows the 'Pinout view' of the STM32F446RETx LQFP64 package.

UART4 Mode and Configuration

- Mode**
 - Mode: Asynchronous
 - Hardware Flow Control (RS232): Disable
- Configuration**
 - Reset Configuration
 - DMA Settings: ☒
 - GPIO Settings: ☒
 - Parameter Settings: ☒ (Selected)
 - User Constants: ☒
 - NVIC Settings: ☒

Configure the below parameters :

- Basic Parameters**
 - Baud Rate: 9600 Bits/s
 - Word Length: 8 Bits (including Parity)
 - Parity: None
 - Stop Bits: 1
- Advanced Parameters**
 - Data Direction: Receive and Transmit
 - Over Sampling: 16 Samples

Pinout view

The pinout view shows the STM32F446RETx LQFP64 package with the following pins highlighted for UART4:

- UART4_TX: PA0
- UART4_RX: PA1
- ADC1_IN4: PA4

Other pins shown include PH0-O..., PH1-O..., NRST, PC0, PC1, PC2, PC3, VSSA, VDDA, PA3, VSS, VDD, PA5, PA6, PA7, PC4, PC5, PB0, PB1, and PB2.

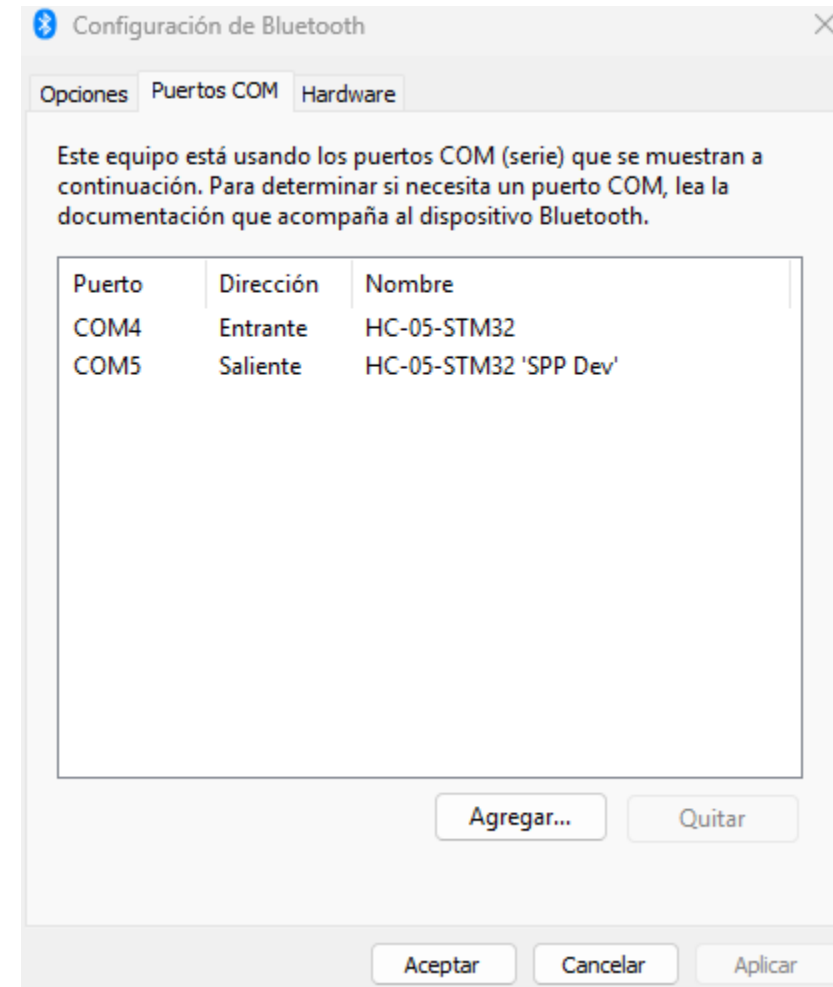
Problema.

- Comunicación Bluetooth: transmitir de forma inalámbrica el valor obtenido de un ADC.

```
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init(); MX_ADC1_Init();
    MX_UART4_Init();
    while (1) {
        HAL_ADC_Start(&hadc1);
        if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) == HAL_OK) {
            rawValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
            len = snprintf(txBuffer, sizeof(txBuffer), "ADC_a:%lu \r\n", rawValue);
            HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t*)txBuffer, len, HAL_MAX_DELAY);
        }
        HAL_ADC_Stop(&hadc1);
        HAL_Delay(5000);
    }
}
```

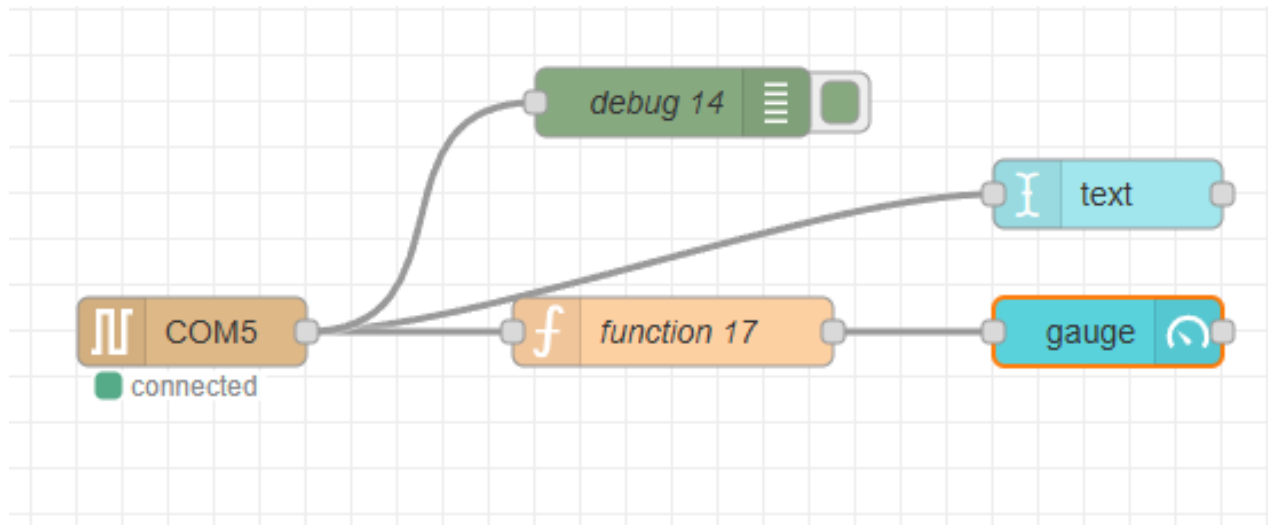
Problema.

- En una Pc se observa los puertos creados por donde se recibe o envía información.



Problema.

- Aplicación en Node-RED.



Edit function node

DeleteCancelDone

Properties

Namefunction 17

Setup

On Start

On Message

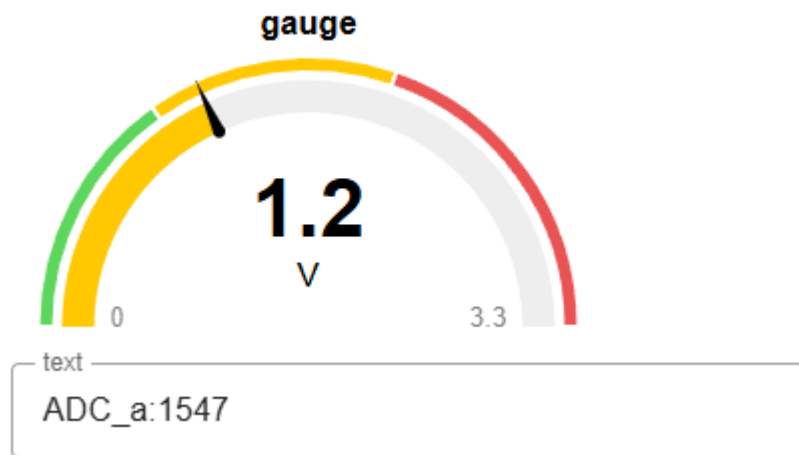
On Stop

```
1 let rawData = msg.payload.toString();
2 let match = rawData.match(/\d+/);
3 if (match) {
4     let adcValue = parseInt(match[0], 10);
5     msg.payload = 3.3 * adcValue/4095.0;
6     msg.payload=msg.payload.toFixed(1);
7     msg.topic = "adc_reading"; return msg;
8 } else {
9     return null;
10 }
11
```

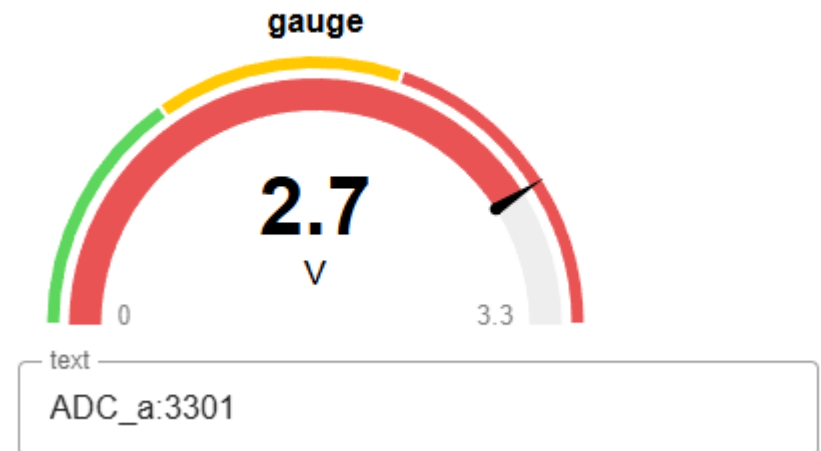
Problemas.

- Datos observados.

Group 3



Group 3



Bibliografía.

Lutenberg A., Gomez P. and Pernia E., 2022. A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications on Arm Cortex-M Microcontrollers, Arm Education Media.

Ortiz J.P., Malagón P. J., Cárdenas R. and Gómez J.J., 2025. Fundamentos teóricos de sistemas basados en microcontrolador STM32, Sistemas Digitales II Sistemas Electrónicos, Universidad Politécnica de Madrid.

Cem Ünsalan C., Yücel M. E. and Gürhan H. D., 2018. Digital Signal Processing using Arm Cortex-M based Microcontrollers-Theory and Practice, Arm Education Media.

YIU J., 2019. System-on-Chip Design with Arm® Cortex® -M Processors, Arm Education Media